Politecnico di Milano - Ing. dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica

ANALISI MATEMATICA 1 **Appello del 4-2-2026 - A**

Prof. Fabio Punzo

Cognome e nome :

Numero di matricola:

Numero di iscrizione:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 1] Sia $f(x) = \log^2(x+1)$, allora la retta tangente a $f(x)$ in $x_0 = 0$ è
   (a) $y = x$
   (b) nessuna delle altre risposte è corretta
   (c) $y = 1$
   (d) $y = 0$ ✓
   (e) non esiste

2. [punti 1] Sia $z = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\, i$. Allora z^2 è
   (a) i ✓
   (b) $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} i$
   (c) 1
   (d) nessuna delle altre risposte è corretta
   (e) $\dfrac{i}{2}$

3. [punti 1] Siano $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ due successioni, con $a_n \sim b_n$ per $n \to +\infty$. Allora è necessariamente vero che
   (a) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = 0$
   (b) $e^{a_n} \sim e^{b_n}$ per $n \to +\infty$
   (c) Tutte le affermazioni sono corrette
   (d) $\lim_{n\to+\infty} a_n$ e $\lim_{n\to+\infty} b_n$ potrebbero esistere ed avere valori distinti
   (e) $\sqrt[3]{a_n} \sim \sqrt[3]{b_n}$ per $n \to +\infty$ ✓

4. [punti 1] La serie numerica $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}$

   (a) nessuna delle altre risposte è corretta
   (b) diverge
   (c) è indeterminata
   (d) è a termini negativi
   (e) converge ✓

5. [punti 1] Data $f(x)=\arcsin(x)$ quale delle seguenti affermazioni è vera?

   (a) La funzione è continua e derivabile su $[-1,1]$
   (b) $\exists\xi\in(-1,1)$ tale che $f'(\xi)=\dfrac{\pi}{2}$ ✓
   (c) Non è possibile applicare il teorema di Lagrange su $[-1,1]$
   (d) $\exists\xi\in(-1,1)$ tale che $f'(\xi)=0$
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta

6. [punti 1] Al variare del parametro $\alpha\in\mathbb{R}$ si consideri la funzione

$$f_\alpha(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x^{\alpha-3}} & \text{se } x\neq 0\\ 0 & \text{se } x=0.\end{cases}$$

   La funzione f_α è continua per ogni $x\in\mathbb{R}$ se e solo se

   (a) $\alpha<4$ ✓
   (b) $\alpha\leq 4$
   (c) $\alpha<3$
   (d) $\alpha\geq 3$
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta

7. [punti 1] Si consideri l'insieme

$$A=\left\{x\in\mathbb{R}\colon e^{2x}-3e^{x}+2>0\right\}.$$

   Allora:

   (a) $\inf A=\log 2$
   (b) nessuna delle altre risposte è corretta
   (c) $\max A=0$
   (d) $\sup A=\log 2$
   (e) L'inseme A non è superiormente limitato ✓

8. [punti 1] $\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{2}{x})^{x^2}\sin^2(e^{-x}) =$

   (a) e^2
   (b) nessuna delle altre risposte è corretta
   (c) $\frac{1}{e^2}$ ✓
   (d) 0
   (e) 1

9. [punti 1] Sia $a > 0$, la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\log(1+\frac{1}{n^a})}{\sqrt[5]{n^2+2}}$$

   converge se e solo se

   (a) $a > \frac{3}{5}$ ✓
   (b) nessuna delle altre risposte è corretta
   (c) $a > \frac{4}{5}$
   (d) $a > 0$
   (e) $a > 1$

10. [punti 1] $\int_{-1}^{1} \frac{1}{2+2x+x^2}dx =$

    (a) $\frac{\pi}{4}$
    (b) $\arctan 2$ ✓
    (c) $-\frac{1}{2}$
    (d) $\log(5)$
    (e) nessuna delle altre risposte è corretta

TEORIA

Domanda 1 [punti 1] Data una successione $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, dare la definizione di $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty$.

Domanda 2 [punti 2] Scrivere la definizione di successione limitata. Fornire un esempio di successione limitata non convergente.

Domanda 3 [punti 2] Enunciare il teorema di Leibniz (per le serie).

Domanda 4 [punti 1] Enunciare il teorema di esistenza degli zeri.

Domanda 5 [punti 3] Enunciare e dimostrare il teorema di Fermat.

Domanda 6 [punti 1] Sia $f : [a, +\infty) \to \mathbb{R}$ continua. Come si definisce l'integrale improprio $\int_a^{+\infty} f(x)dx$? Quando l'integrale improprio si dice convergente?

Esercizio 1. [punti 5] Scrivere la formula di Taylor di ordine 4 con centro $x_0 = 0$ e resto di Peano di

$$f(x) = e^{-x^2} - \cos(\sqrt{2}\,x).$$

Successivamente studiare, al variare del parametro reale $\alpha > 0$, la convergenza dell'integrale improprio:

$$\int_0^1 \left(e^{-x^2} - \cos(\sqrt{2}\,x)\right) \frac{\arctan(x)}{x^6 + x^\alpha}\, dx.$$

Soluzione. Si ha

$$\begin{aligned} f(x) = e^{-x^2} - \cos(\sqrt{2}\,x) &= 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4) - \left(1 - \frac{2x^2}{2} + \frac{4x^4}{4!} + o(x^4)\right) \\ &= \frac{x^4}{2} - \frac{x^4}{6} + o(x^4) = \frac{x^4}{3} + o(x^4). \end{aligned}$$

Osserviamo che l'integranda

$$g(x) := \left(e^{-x^2} - \cos(\sqrt{2}\,x)\right) \frac{\arctan(x)}{x^6 + x^\alpha}$$

è una funzione non negativa e continua su $(0, 1]$. Quindi possiamo applicare il criterio del confronto asintotico per integrali impropri. Abbiamo che

$$\left(e^{-x^2} - \cos(\sqrt{2}\,x)\right) \frac{\arctan(x)}{x^6 + x^\alpha} \sim \begin{cases} \dfrac{x^5}{3x^6} & \text{se } \alpha > 6 \\ \dfrac{x^5}{3x^\alpha} & \text{se } 0 < \alpha < 6 \\ \dfrac{x^5}{6x^6} & \text{se } \alpha = 6 \end{cases}$$

per $x \to 0^+$. Pertanto, l'integrale improprio converge se e solo se $0 < \alpha < 6$.

Esercizio 2. [punti 7] Studiare la funzione

$$f(x) = \left| x - \frac{x}{\log x} \right|,$$

determinandone

1. insieme di definizione
2. limiti ed eventuali asintoti
3. derivata prima e eventuali punti di non derivabilità
4. insiemi di monotonìa e punti di estremo relativo
5. insiemi di convessità e punti di flesso
6. grafico.

Soluzione.

1. La funzione f è ben definita quando è ben deinito il logaritmo e in più $\log x \neq 0$. Pertanto l'insieme di definizione di f è $D = (0,1) \cup (1,+\infty)$.

2. Osserviamo che
$$\lim_{x\to 1} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = 0.$$
Pertanto la retta $x = 1$ è asintoto verticale. Inoltre,
$$\lim_{x\to+\infty} \left| x - \frac{x}{\log x} \right| = \lim_{x\to+\infty} |x| \left| 1 - \frac{1}{\log(x)} \right| = +\infty,$$
$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \left| 1 - \frac{1}{\log(x)} \right| = 1$$
e
$$\lim_{x\to+\infty} f(x) - x = \lim_{x\to+\infty} -\frac{x}{\log x} = -\infty.$$
Ne segue che per $x \to +\infty$, la funzione f non ammette asintoto orizzontale né obliquo.

3. Sciogliendo il modulo, la funzione f può essere ovviamente riscritta come
$$f(x) = \begin{cases} x - \frac{x}{\log x} & \text{se } 0 < x < 1 \vee x \geq e \\ \\ \frac{x}{\log x} - x & \text{se } 1 < x < e. \end{cases}$$
La funzione f è senz'altro derivabile in $(0,1) \cup (1,e) \cup (e,+\infty)$, e risulta
$$f'(x) = \begin{cases} \frac{\log^2 x - \log x + 1}{\log^2 x} & \text{se } 0 < x < 1 \vee x > e \\ \\ -\frac{\log^2 x - \log x + 1}{\log^2 x} & \text{se } 1 < x < e. \end{cases}$$
Inoltre, essendo f continua in D e derivabile in un intorno di e, ricaviamo che
$$f'_-(e) = \lim_{x\to e^-} f'(x) = -1$$
e
$$f'_+(e) = \lim_{x\to e^+} f'(x) = 1.$$
Conseguentemente, f non è derivabile in $x = e$; in particolare, il punto $x = e$ è un punto angoloso.

4. Studio gli zeri della funzione derivata

$$\frac{\log^2 x - \log x + 1}{\log^2 x} = 0$$

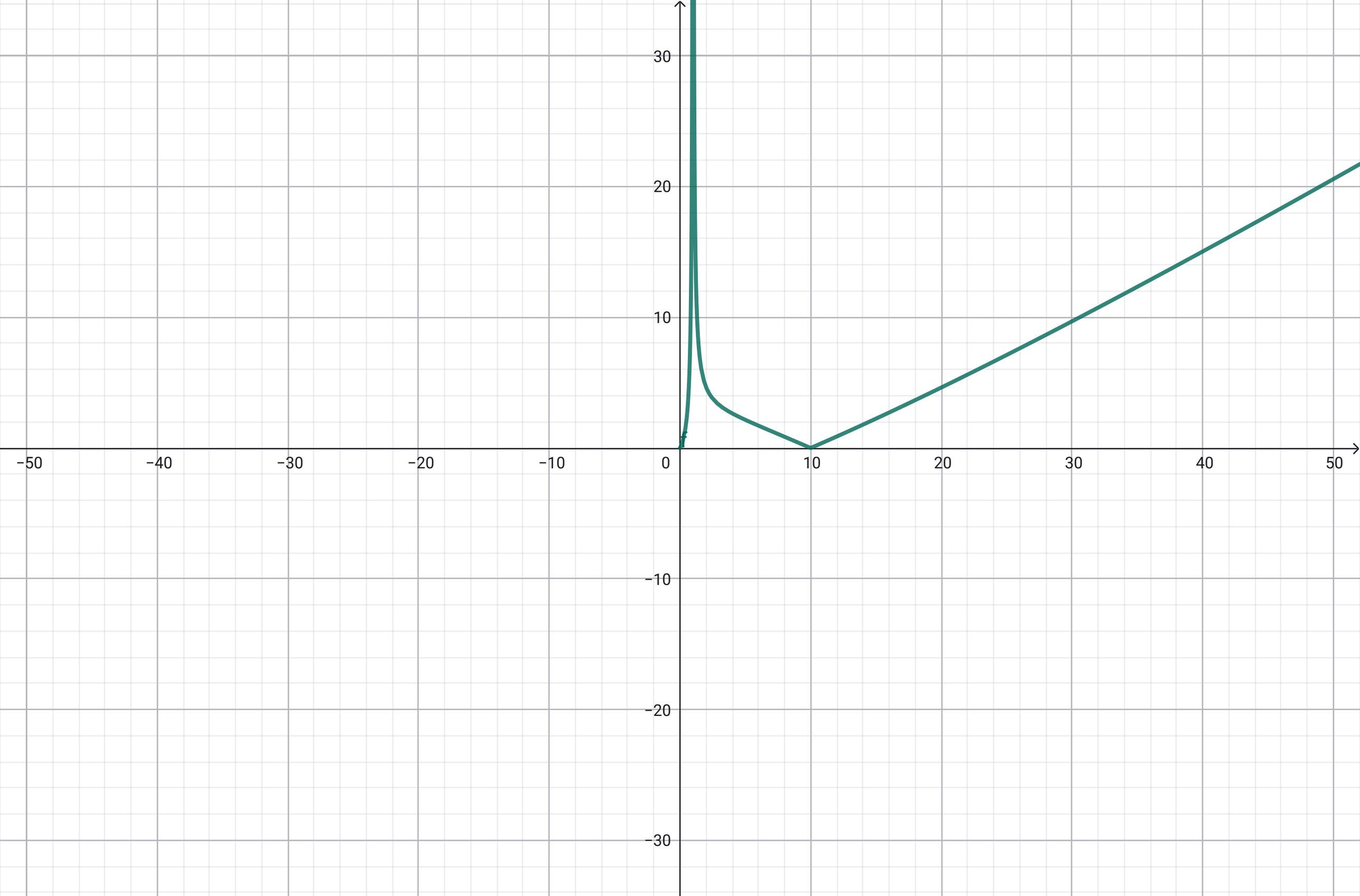
che è verificata se e solo se $\log^2 x - \log x + 1 = 0$, ponendo $t = \log(x)$ e osservando che il polinomio $p(t) = t^2 - t + 1$ non ha zeri reali, la funzione derivata non ha punti stazionari.

Inoltre, studiando il segno della funzione derivata prima, si ottiene che la funzione f è crescente negli intervalli $(0, 1)$ e $(e, +\infty)$, mentre è decrescente in $(1, e)$. Infine, osservando che la funzione f è non negativa in D e $f(e) = 0$, si ottiene che $x = e$ è punto di minimo assoluto per la funzione.

5. Calcoliamo la funzione derivata seconda di f. Si ottiene:

$$f''(x) = \begin{cases} \dfrac{\log x - 2}{x \log^3 x} & \text{se } 0 < x < 1 \vee x > e \\ \\ \dfrac{2 - \log x}{x \log^3 x} & \text{se } 1 < x < e. \end{cases}$$

Dal segno di f'', deduciamo che la funzione f risulta convessa in $(0, 1), (1, e)$ e in $(e^2, +\infty)$, mentre è concava nell'insieme (e, e^2). Inoltre, $x = e^2$ è un punto di flesso per la funzione f.


30
20
10
−10
−20
−30
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
30
40
50